

LEC 7 脉宽调制 (PWM) 驱动技术 - 全景复习总结

第一部分：PWM 技术基本原理 (The Basics)

这是理解所有驱动技术的基础，核心思想是“面积等效”。

1. 面积等效原理 (Area Equivalence Principle)

- **核心概念**：冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节（如电机的机械惯性、电感惯性）上时，其响应效果基本相同。
- **物理意义**：
 - **冲量**：指窄脉冲的面积（电压 $\times$ 时间）。
 - **效果相同**：指输出响应波形基本一致（低频段非常接近，仅高频段略有差异）。
- **SPWM 的生成**：用一系列**等幅、不等宽**的矩形脉冲序列来代替一个正弦半波。脉冲宽度按正弦规律变化，从而等效输出正弦波电压。

2. 调制比与占空比 (你的提问重点)

- **占空比 (D 或 ρ)**：
 - **定义**：在一个开关周期 T 内，开关导通时间 t_{on} 所占的比例 ($D = t_{on}/T$)。
 - **作用**：直接决定开关管导通的物理时长。
- **调制比 (m 或 M_a)**：
 - **定义**：调制波（期望输出的波形，如正弦波）幅值与载波（通常是三角波）幅值之比。
 - **关系**：在 SPWM（正弦脉宽调制）中， m 决定了占空比 $D(t)$ 的**变化幅度**。
 - m 越大，占空比在周期内的正弦摆动幅度越大，输出的基波电压越高。
 - m 越小，输出电压越弱。

第二部分：H 桥驱动电路 (H-Bridge Structure)

这是直流电机驱动硬件的基础，PPT 中详细分析了其结构。

1. 结构组成

- **4 个全控型开关管 (T1-T4)**：通常为 MOSFET 或 IGBT，负责主动控制电流通断。
- **4 个续流二极管 (D1-D4)**：反向并联在每个开关管两端。

2. 续流二极管的作用 (你的提问重点)

- **工作时机**：当对角线的主开关（如 T1/T4）突然关断，而电机电感电流因为惯性不能突变时。
- **工作原理**：电机电感感应出极高的反向电压，迫使**另外两个桥臂**上的二极管（如 D2/D3）导通。
- **三大核心功能**：
 - i. **续流**：为无处可去的电感电流提供泄放回路，维持电流连续。
 - ii. **钳位保护**：将电机两端产生的感应高压钳位在电源电压范围内（ U_D 到地），防止高压击穿 MOSFET/IGBT。
 - iii. **能量回馈**：将电感储存的磁场能回馈给电源（充电）。

3. 死区时间 (Dead Time)

- **必要性**：为了防止同一桥臂的上下两个管子（如 T1 和 T2）同时导通造成电源直通短路，在切换瞬间必须留出一段所有管子都关断的时间。
- **此时的电流**：完全靠续流二极管维持流动。

第三部分：双极性 PWM 驱动 (Bipolar PWM)

这是本章的重中之重，通过电压的强行正负翻转来实现控制。

1. 控制逻辑

- **互补控制**：对角线开关同步动作。
 - $u_{B1} = u_{B4}$ （控制 T1, T4）， $u_{B2} = u_{B3}$ （控制 T2, T3）。
 - 两个信号互补：当 T1/T4 导通时，T2/T3 关断，反之亦然。
- **双极性特征**：电机两端的瞬时电压在 $+U_D$ 和 $-U_D$ 之间跳变，**不出现零电压**。

2. 平均电压与转速关系 (你的提问重点)

- **占空比定义**： $\rho = t_1/T$ （正向电压作用时间的占比）。
- **平均电压公式**：

$$U_{av} = U_D \left(\frac{2t_1}{T} - 1 \right) = U_D(2\rho - 1)$$

- **转速规律** ($n \propto U_{av}$):
 - **正转区** ($\rho > 0.5$): $U_{av} > 0$ ，电机正转。
 - **反转区** ($\rho < 0.5$): $U_{av} < 0$ ，电机反转。
 - **停止区** ($\rho = 0.5$): $U_{av} = 0$ ，电机停止。
 - **结论**：电机转速随占空比 ρ 呈**线性变化**。

3. 能量流动与四象限运行

系统会根据占空比和电机状态自动在四个象限切换：

- **第 1 象限 (电动)**: $\rho > 0.5$ ，电流流向与电压一致，电能 $\rightarrow$ 机械能。
 - **第 2 象限 (制动/发电)**: $\rho < 0.5$ (给反向指令)，但电机靠惯性还在正转。此时电压反向，电流反向 (回馈)，机械能 $\rightarrow$ 电能。
 - **轻/重载分析**:
 - 双极性 PWM 的最大优点是**电流一定连续**。
 - 即使在轻载或堵转 ($\rho = 0.5$) 时，由于电压在 $+U_D$ 和 $-U_D$ 间不断切换，电机内部会有**微振电流**。
 - **好处**：能消除静摩擦死区，低速平稳性好。
-

第四部分：单极性 PWM 驱动 (Unipolar PWM)

1. 控制逻辑

- 电机两端电压在 $+U_D$ 和 0，或者 $-U_D$ 和 0 之间变化。
- **特点**：电压回零期间，电机通过下桥臂或二极管续流，电枢端电压为 0。

2. 优缺点对比 (vs 双极性)

- **优点**:
 - 开关次数少，**开关损耗小** (频率减半)。
 - 输出电压纹波较小。
 - **缺点**:
 - **控制复杂** (逻辑电路比双极性麻烦)。
 - **低速性能差**：轻载时电流容易断续 (DCM)，导致机械特性变软，静差大，且没有微振电流来消除摩擦。
-

第五部分：考题解析与易错点 (Exam Focus)

根据 PPT 末尾的习题整理：

1. 续流二极管的作用判别

- **题型**：给一个 H 桥图，问某个二极管 (如 D3) 的作用。
- **答案**:
 - i. 防止开关器件 (如 T4) 被感应高压击穿 (钳位)。

- ii. 提供续流回路，保证电流连续。
- iii. 实现能量回馈（制动时）。

2. 能量流向判别

- **电动机状态：**电源输出电能，电流增加，磁场能增加，最终转化为机械能。
- **发电机状态：**电源吸收电能（电流反向充电），机械能转化为电能。

3. H 桥器件状态分析

- **问题：**在双极性 PWM 的 $0 < t < t_1$ 期间（正脉冲），电流路径是怎样的？
- **答案：**
 - **如果处于电动状态：**电流经 T1 → 电机 → T4 流回地。
 - **如果处于制动/回馈状态**（例如刚从反转切换过来）：电流经 D1 → 电机 → D4 回馈电源。